电循智策 V4 组员理解与答辩手册

用途：先让三名组员讲清楚项目，再练习五分钟陈述和追问。这里的数字来自本轮机器结果，不代替正式申报表；我们没有据此宣称已经撰写或发表论文。

先用一辆车理解我们的工作

一辆车充电时，会记录电压、电流、电量百分比和温度。我们把这些记录当作电池的运行日记。整段充电结束后，可以用充入的电量和电量百分比增幅，推算一个容量参考值。它叫容量代理，单位 Ah，不能直接当作专业检测结果。

现在的问题是：只看到充电前 2、5 或 10 分钟，能不能提前估计这个参考值？我们既让模型预测，也用相同时间范围内的数据直接套公式，比较误差和能够计算的比例。

这轮升级具体增加了什么

原来只看前 10 分钟，现在增加前 2 分钟和 5 分钟，并保证三组来自同一批 29,697 个片段。

原来比较均值、Ridge 和随机森林，现在增加训练中位数、同窗口公式，以及固定配置的直方图梯度提升树对照。后者是已有算法，不是团队原创。

把 SOC 与电流分别删除再训练，检查不同信息的作用；增加工况分层、误差尾部统计和训练车辆数量实验。

同时报告数据筛选后的误差和保留比例，保留不改善的结果；筛选阈值由验证车辆决定，不根据测试成绩挑选。

V3 的 10 分钟随机森林结果复现为 3.5796 Ah。V4 的中位数基线为 5.0674 Ah，梯度提升树为 3.8163 Ah。模型多了不代表自动更准，必须查看下面的公平对照。

真正要背熟的结果和含义

观察 2 分钟：全样本随机森林 MAE 为 3.6743 Ah；在 SOC 增量至少 1 个百分点的同一 5740 个片段上，公式 MAE 为 9.4058 Ah、随机森林为 3.6989 Ah，可比较比例 95.95%。全样本与筛选子集的指标不能交叉排名。

观察 5 分钟：全样本随机森林 MAE 为 3.6375 Ah；在 SOC 增量至少 1 个百分点的同一 5982 个片段上，公式 MAE 为 4.0342 Ah、随机森林为 3.6375 Ah，可比较比例 100.00%。全样本与筛选子集的指标不能交叉排名。

观察 10 分钟：全样本随机森林 MAE 为 3.5796 Ah；在 SOC 增量至少 1 个百分点的同一 5982 个片段上，公式 MAE 为 2.1897 Ah、随机森林为 3.5796 Ah，可比较比例 100.00%。全样本与筛选子集的指标不能交叉排名。

验证集选定的 SOC 增量阈值为 3 个百分点；测试队列保留 99.72%，保留样本 RF MAE 为 3.5781 Ah。这是已筛选长充电片段内的经验分析，不是对所有在线数据的可用率承诺。

本轮最值得讲的发现：2 分钟和 5 分钟时，随机森林比同窗口公式更接近全段容量代理；10 分钟时，公式反而更好。说明方法的适用性随观测长度变化。我们没有预设机器学习一定优于公式，也没有根据这一轮已知测试结果发布自动切换策略。

筛选并没有带来明显改善：保留样本的误差只略微变化，不能宣传为显著增强可靠性。更不能把不输出的片段默认为安全或正常。

五个容易混淆的词

SOC：现在还有多少电，例如手机显示剩余 60%；不是健康度。

容量代理：用运行数据推算的容量参考值，可能有测量和算法误差。

MAE：预测与参考值之间平均差多少 Ah，越小越接近参考值。

覆盖率：在当前指定队列中，满足某个计算或筛选条件的样本比例。

模型验证：在明确数据和任务下比较结果；不等于电池安全认证或产品落地。

每一种实验具体在问什么

模型对照

在同一车辆划分和同一目标上比较五种方法，三种学习模型使用同 10 维输入。均值和中位数代表不看单次工况也能给出的参照；Ridge、随机森林和梯度提升树检验是否能利用运行特征。目的不是凑模型数量。

观测时间对照

分别只读前 2、5、10 分钟。回答少等几分钟会损失多少预测表现。全样本 RF 变化较小，但仍需要连同简单公式一起评价实际意义。

同窗口公式对照

用同一时段充入的电量除以 SOC 增幅，直接计算。只在相同片段上比较公式与模型，回答为什么需要模型。公式额外直接使用窗口终点 SOC，属于相同时间范围而非完全相同特征表达。

删除特征的实验

重新训练时故意不提供某类信息，观察误差变化。用来研究模型依赖哪些输入；删掉压差后更好，只说明当前任务和配置下没从它获益，不能说压差对安全诊断没有用。

不同车辆与五折分组

先列出每辆测试车的误差，再只在 14 辆训练车内分五组轮流留出评价。回答结果是否过度依赖某几辆车；不能把重复划分当成新增车辆或外部验证。

实验目的 续

随机种子与车辆数量

更换三个随机种子看算法波动；按三种固定顺序逐步加入 4 到 14 辆训练车，只看验证车辆成绩。回答模型稳定性和继续增加车辆是否值得研究；14 辆端点共用同一拟合，不算三次独立实验。

噪声 缺失 工况和误差尾部

在测试特征中模拟扰动和缺失，并按训练集确定的工况边界查看误差。回答模型在哪些条件更易偏离，以及少数大误差有多大。模拟特征扰动不是现场传感器故障试验。

筛选覆盖率

在验证车辆上决定 SOC 增量门槛，再报告测试车辆保留多少片段、剩下误差多大。回答少输出一些结果是否改善表现；本轮改善很小，应如实保留这个发现。

程序与证据复核

从保存的预测文件重新算指标，重新加载模型，核查划分和图表数字。回答研究结果能否被追溯和复算，不回答电池是否安全。

五分钟陈述示例

各位老师好，我们的项目是电循智策。长期目标是为动力电池状态分析和循环利用提供数据依据。本轮研究聚焦一个问题：只看到充电开始后的少量记录，能否估计整段记录对应的容量参考值，以及什么时候需要提示信息不足。

我们使用 20 辆真实商用车的公开充电数据，重新读取约 1610 万行记录，按固定规则得到 29,697 个片段。数据由原作者公开，不是我们自行采集。由于缺少对应的独立实测容量标签，本轮使用电流积分和 SOC 变化构造容量代理，不把它当成真实 SOH。

我们把前 2、5、10 分钟作为三个观测窗口，使用同一批片段和同一目标进行比较。14 辆车用于训练，2 辆保留为验证，4 辆为历史固定测试，同一车辆不会跨集合。测试成绩在此前研究中已查看，因此本轮是回顾性补充研究。

与前期工作相比，这次最关键的补充是公平参照。除了均值、Ridge、随机森林，我们增加训练中位数和同窗口直接公式，并报告公式可计算的比例。这样可以回答：学习方法是否比现成的计算方法提供更多价值，而不仅仅比较算法名字。

最重要的发现是，方法的优劣会随观察时间变化。2 分钟时，在相同的 5,740 个片段上，随机森林误差约 3.699 Ah，公式约 9.406 Ah；5 分钟时随机森林仍略好；10 分钟时，公式误差约 2.190 Ah，反而优于随机森林约 3.580 Ah。因此我们不主张一味使用复杂模型，而是研究不同观测条件下各方法的适用范围。这些结果只针对容量代理。

我们还分别删除 SOC、电流、电压、温度和压差特征，检查模型依赖哪些信息；用分组验证和逐车辆误差观察车辆差异；通过输入扰动、缺失、工况分层和车辆数量实验研究适用条件。全部结果保留，不因为某个新方法没有改善就删除它。

本项目的阶段贡献是把短时观测、公式参照、学习方法和覆盖率放在同一框架下进行实证比较，而不是宣称发明了公开公式或通用算法。模型、预测和图表源数据均已保存，能够独立复算。

目前仍有两项关键限制：容量代理与输入共享电流和 SOC 信号；车辆来自同一来源和车型。因此下一步是获取配对的独立容量检测结果，并在冻结方案后开展新车辆验证。网页、碳和路径模块作为后续应用框架，不替代专业检测与真实处置判断。谢谢老师。

最可能被追问的问题

你们自己的贡献是什么

我们对同一队列设置 2、5、10 分钟观测，增加同时间公式与中位数参照，同时分析可计算比例、车辆差异和误差。贡献是具体实验和发现；算法、公式与公开数据保留原作者来源。

为什么不直接用公式

这正是 V4 补做的对照。不能预设机器学习更好，我们报告两者在同一片段上的误差，以及公式无法计算或 SOC 增量不足的比例。

公式和标签使用同样的电流 SOC，是否循环论证

两者属于同源信号：前缀公式与全段标签数学结构相同。因此这个比较只说明对全段容量代理的提前近似能力，不能证明真实容量或健康度识别。

是不是已经排除所有数据泄漏

已检查前缀不读未来、车辆集合不交叉、预处理只拟合训练数据。但整个有效片段队列是按完整记录筛选的，并非任意在线短片段；标签独立性仍未解决。

为什么没有拿这些数据预测真实 SOH

缺少与记录相匹配的独立容量检测和参考容量。除以额定容量不能消除代理标签的测量误差，也不自动构成真实 SOH 验证。

新模型一定比旧模型好了吗

不一定。新对照的价值是检验旧结论是否充分；结果不改善同样要报告，不能只留下最好的分数。

筛掉难样本以后误差下降算不算作弊

如果同时公开阈值如何由验证集确定、保留和拒绝比例、逐车结果，并且不在测试集选阈值，可以作为选择性输出分析；不能只展示筛选后的好分数。

自动化测试通过代表什么

V3 的 12 项研究测试与本轮新增检查有各自范围。通过代表设置的程序和产物检查通过，包括指标复算等，不代表模型达到电池安全、真实健康或企业部署标准。

能不能决定电池梯次利用还是回收

目前不能。还需要独立容量、内阻、绝缘、安全和真实处置结局等证据。本轮只是容量参考分析及后续应用的基础。

学生做了哪些工作，AI 有没有帮助

按实际工作说明研究决策、数据整理、模型运行、网页和材料贡献。工具确有辅助，不能掩饰为未经辅助原创；每位成员必须能解释自己负责的结果并复查。

组员分工与排练

建议分工，不作为已完成的新贡献：主讲人负责研究问题、标签、实验和局限；原型负责人核对网页版本与研究结果展示边界；材料负责人核对每页图表、讲稿与结果表一致。上台人数与具体时长以本院安排为准。

第一轮每人用一分钟解释“我们预测什么”。第二轮互相追问“为什么不直接用公式”和“为什么不是 SOH”。第三轮对照图表读出样本、单位和结论，不背算法术语。最后计时排练，主讲优先窗口和公平对照，详细消融、学习曲线放问答备查。

下一阶段最有价值的外部证据

寻找同一电池、相近时间的 BMS 记录和独立容量测试。记录匿名电池编号、体系、额定参数、检测日期、温度、充放电条件、测得 Ah 和附近运行记录。由具备条件的专业机构检测，不把 BMS 自报容量当作独立测量。少量案例先验证流程，不能包装成大规模外部验证。

提前冻结模型后再评价新车辆。单纯重排现有 20 辆车不能变成新的外部盲测。若没有获得新标签，就把贡献限定在短时容量代理的比较和可靠性分析。

已核对的川农校内公开通知要求 20 页以内 PPT 并以 PDF 提交，半决赛采用 5+3。通知来自环境学院公开页；资源学院的时间和具体提交要求仍以本院通知为准。来源：
https://hjxy.sicau.edu.cn/info/1013/16303.htm